

Servidor OpenSSH para Windows.

SSH y OpenSSH

OpenSSH es una implementación abierta y gratuita de **SSH**. **SSH** es un protocolo que permite establecer conexiones seguras entre Hosts IP a través de redes, es capaz de servir de túnel seguro para otros protocolos. Es muy útil en tareas de mantenimientos de sistemas y conexiones remotas al estilo UNIX de forma segura: toda la sesión va encriptada.

SSH2, la segunda versión de SSH, resuelve algunas de las deficiencias de su antecesor SSH1, ofreciendo de esta manera un alto nivel de cifrado de datos y un método de autenticación bastante fiable. Es además una alternativa fiable a no seguro telnet ó rlogin, rsh, rcp, rdist.

Secure Shell previene, además, de una serie de ataques como son:

- Ataques proveniente de Sniffers.
- IP Spoofing
- MACpoofing
- DNS Spoofing
- Telnet Hickjacking
- ARP Spoofing
- ARP Spoofing
- IP Routing Spoofing
- ICMP Spoofing

Es de mucha utilidad en la creación de canales o túneles seguros para otras aplicaciones como correo, VNC, ftp, etc.

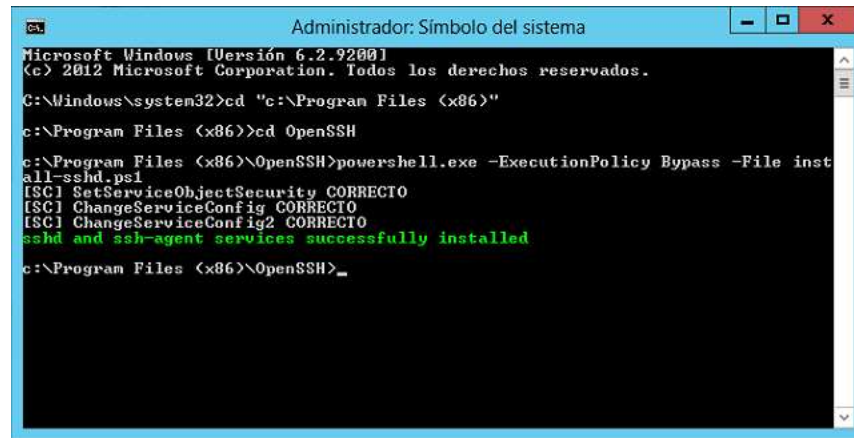
Pasos para su instalación y configuración.

Descargar el paquete desde <https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/releases>

Descargar el paquete PsTools desde <https://download.sysinternals.com/files/PSTools.zip>

1. Con sesión de administrador, crear carpeta "C:\Program Files\OpenSSH" (32 bits), "C:\Program Files(x86)\OpenSSH" (para 64 bits).
2. Descomprimir el contenido del Openssh.zip bajado, en la carpeta anterior.
3. Crear la carpeta "C:\PsTools", descargar en ella PSTools.zip.
4. En una sesión de comandos (CMD) con permisos de administrador, verificar que ningún servicio se encuentre corriendo sobre el puerto TCP 22, con : `$ netstat -anop TCP`
5. En la misma sesión de comandos, ingresar a la carpeta "C:\Program Files(x86)\OpenSSH" y ejecutar el siguiente comando, para Instalar servicios sshd y sshd-agent:
`a. powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-sshd.ps1`

se debería obtener como respuesta algo como lo siguiente:



```
Microsoft Windows [Versión 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>cd "c:\Program Files (x86)"
c:\Program Files (x86)>cd OpenSSH
c:\Program Files (x86)\OpenSSH>powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File inst
all-sshd.ps1
[SC] SetServiceObjectSecurity CORRECTO
[SC] ChangeServiceConfig CORRECTO
[SC] ChangeServiceConfig2 CORRECTO
sshd and ssh-agent services successfully installed
c:\Program Files (x86)\OpenSSH>
```

6. En la misma sesión de comandos, se generan las claves SSH para el Host con:

```
.\ssh-keygen.exe -A
```

7. En la misma sesión de comandos, ingresar a la carpeta "C:\Program Files(x86)\OpenSSH" y ejecutar el siguiente comando, para Instalar servicios sshd y sshd-agent:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File
FixHostFilePermissions.ps1
```

8. Asegurar las claves SSH del host:

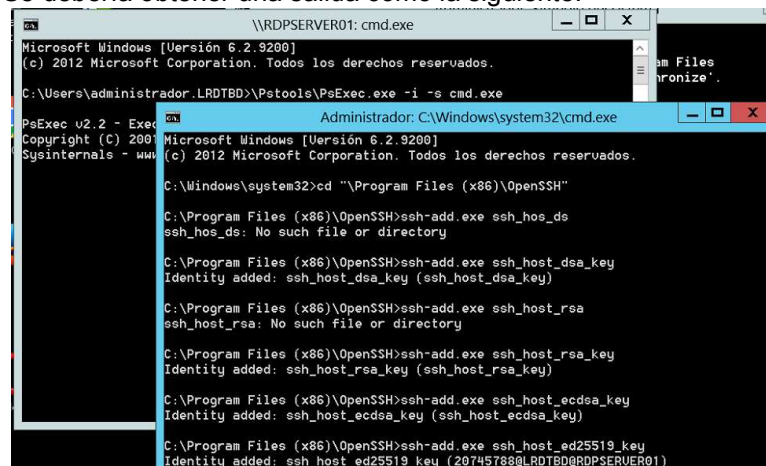
- Iniciar el servicio ssh-agent (desde Panel de Control-Herramientas Administrativas->Servicios)
- Ejecutar CMD.EXE como SYSTEM de la siguiente manera:

```
\Pstools\psexec.exe -i -s cmd.exe
```

- Se abre una sesión de comandos, y luego correr estos comandos:

```
ssh-add ssh_host_dsa_key
ssh-add ssh_host_rsa_key
ssh-add ssh_host_ecdsa_key
ssh-add ssh_host_ed25519_key
```

Se debería obtener una salida como la siguiente:



```
Microsoft Windows [Versión 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\administrador.LRDTBD>Pstools\Psexec.exe -i -s cmd.exe
Psexec v2.2 - Executing C:\Windows\system32\cmd.exe
Copyright (C) 2001 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Sysinternals - www.sysinternals.com

C:\Windows\system32>cd "C:\Program Files (x86)\OpenSSH"
C:\Program Files (x86)\OpenSSH>ssh-add.exe ssh_host_dsa_key
ssh_host_dsa: No such file or directory

C:\Program Files (x86)\OpenSSH>ssh-add.exe ssh_host_rsa_key
Identity added: ssh_host_rsa_key (ssh_host_rsa_key)

C:\Program Files (x86)\OpenSSH>ssh-add.exe ssh_host_ecdsa_key
Identity added: ssh_host_ecdsa_key (ssh_host_ecdsa_key)

C:\Program Files (x86)\OpenSSH>ssh-add.exe ssh_host_ed25519_key
Identity added: ssh_host_ed25519_key (20745788@LRDTBD@RDPSEVER01)
```

- Las claves privadas del host ahora están almacenadas de forma segura por ssh-agent, los archivos de clave privada pueden ser eliminados en este momento.

9. Abrir el puerto TCP 22 para permitir las conexiones SSH entrantes al host, desde una sesión powershell:

```
New-NetFirewallRule -Protocol TCP -LocalPort 22 -Direction Inbound -  
Action Allow -DisplayName SSH
```

10. Configurar sshd y ssh-agent para iniciar automáticamente, desde una sesión powershell:

```
Set-Service sshd -StartupType Automatic  
Set-Service ssh-agent -StartupType Automatic
```

11. Queda por probar la conexión remota.

Des-instalar el servicio

1. Iniciar una sesión Powershell como administrador.
2. Ingresar a la carpeta OpenSSH
 - o `cd 'C:\Program Files\OpenSSH'`
3. ejecutar el script:
 - o `powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File uninstall-sshd.ps1`

Variables de entorno

Mi PC > Propiedades > Avanzado > Variables de Entorno>

Añadir al PATH del sistema, la ruta donde se encuentra OpenSSH por ejemplo:

C:\Archivos de programa\OpenSSH

Creación de los archivos passwd y group, para Hosts sin DOMINIO Active Directory

Dentro de la carpeta `/bin` se encuentran los programas *mkpasswd* y *mkgroup* para crear usuarios/grupos que servirán para la autenticación. Una vez realizada la autenticación se transfiere la solicitud de autenticación a Windows para la comprobación de contraseñas en el SAM (Administrador de cuentas de seguridad) local y después en la base de datos del dominio si este existe. Con lo cual los usuarios creados con *passwd* deben ser también usuarios creados en el sistema.

```
C:\Archivos de programa\OpenSSH\mkpasswd -l -u 'username' >> ..\etc\passwd  
C:\Archivos de programa\OpenSSH\mkgroup -l >> ..\etc\group
```

reemplazaremos *username* por el nombre de usuario que debe de existir en Windows y `-l` por `-d` si estamos en un dominio. Para ver los usuarios del sistema donde queremos configurar OpenSSH:

```
C:\Archivos de programa\OpenSSH\mkpasswd -l
```

Ejemplo de creación de usuario/grupo:

```
C:\Archivos de programa\OpenSSH\mkpasswd -d -u 'usuario' >> ..\etc\passwd  
C:\Archivos de programa\OpenSSH\mkgroup -d >> ..\etc\group
```

Restricción de usuarios

Para que solo determinados usuarios puedan conectarse via SSH al servidor, agregar la siguiente línea en `/etc/sshd_config`:

AllowUsers usuario1 usuario2 ...

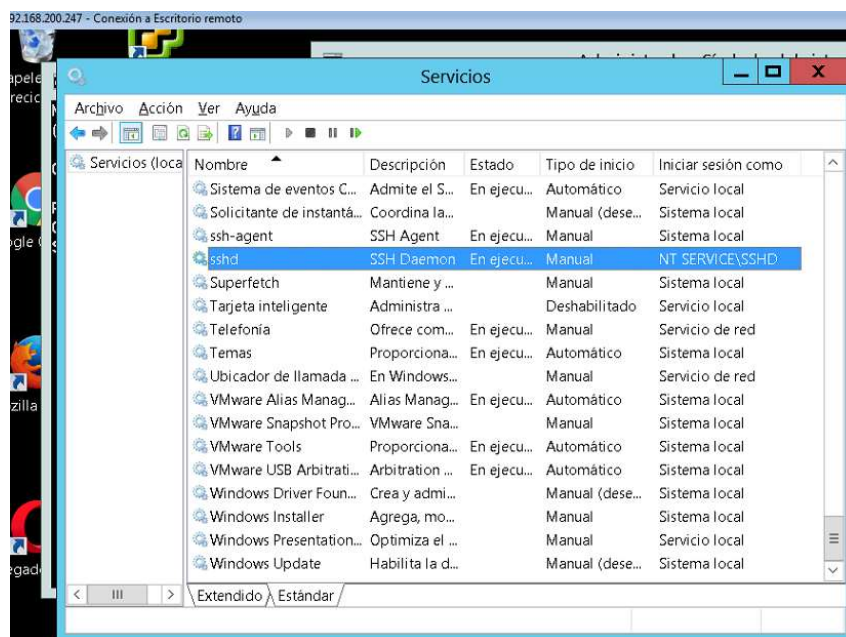
Está permitido aceptar grupos de usuarios. Se hace con *AllowGroups*

Arrancar el servicio

C:\Archivos de programa\OpenSSH\bin\net start opensshd

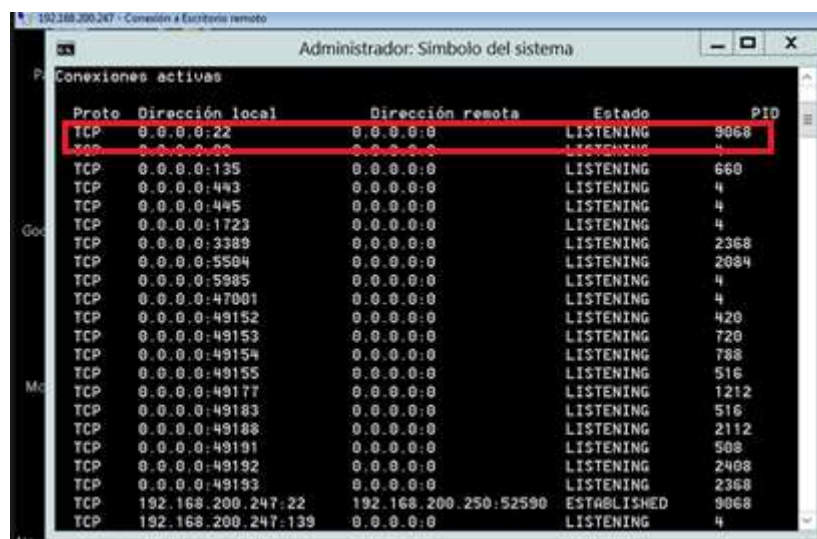
El servicio de OpenSSH Server está iniciándose.

El servicio de OpenSSH Server se ha iniciado con éxito.

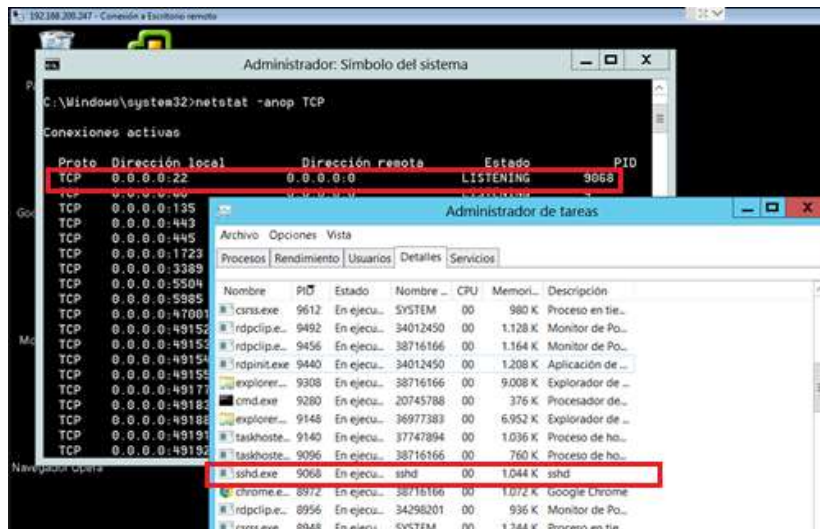


Verificar el servicio:

\$ netstat -anop TCP



Proceso 9068, en Administrador de tareas:



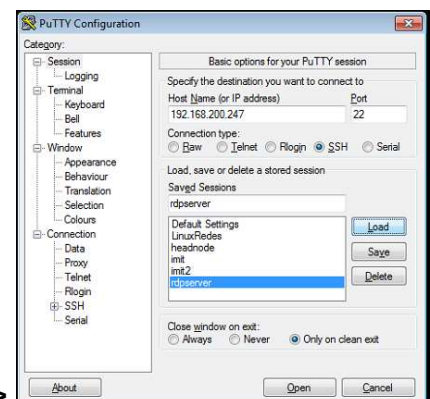
Conexión con el servidor OpenSSH desde un cliente.

Para conectarse al servidor OpenSSH desde un cliente Windows podemos usar PuTTY. PuTTY es un cliente de Telnet y de SSH, para la conexión con OpenSSH desde sistemas Windows remotos. Es posible bajar el instalador del siguiente enlace:

<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>

Luego de instalar la aplicación Putty, es posible iniciarlo desde una sesión de comandos con:

```
ssh usuario@ip-del-host-servidor
```



Es posible el inicio de sesión desde la consola gráfica ->

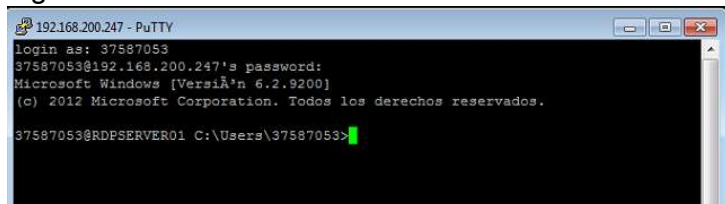
El demonio sshd contesta desde el host '192.168.200.247' con el pedido de credenciales:



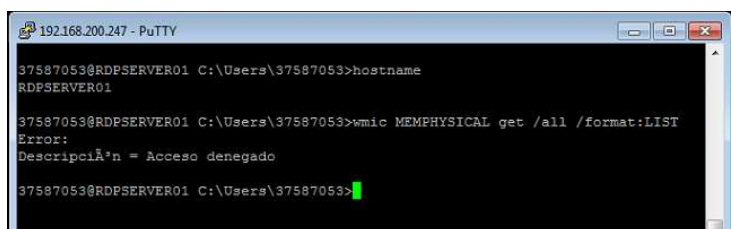
Luego la contraseña:



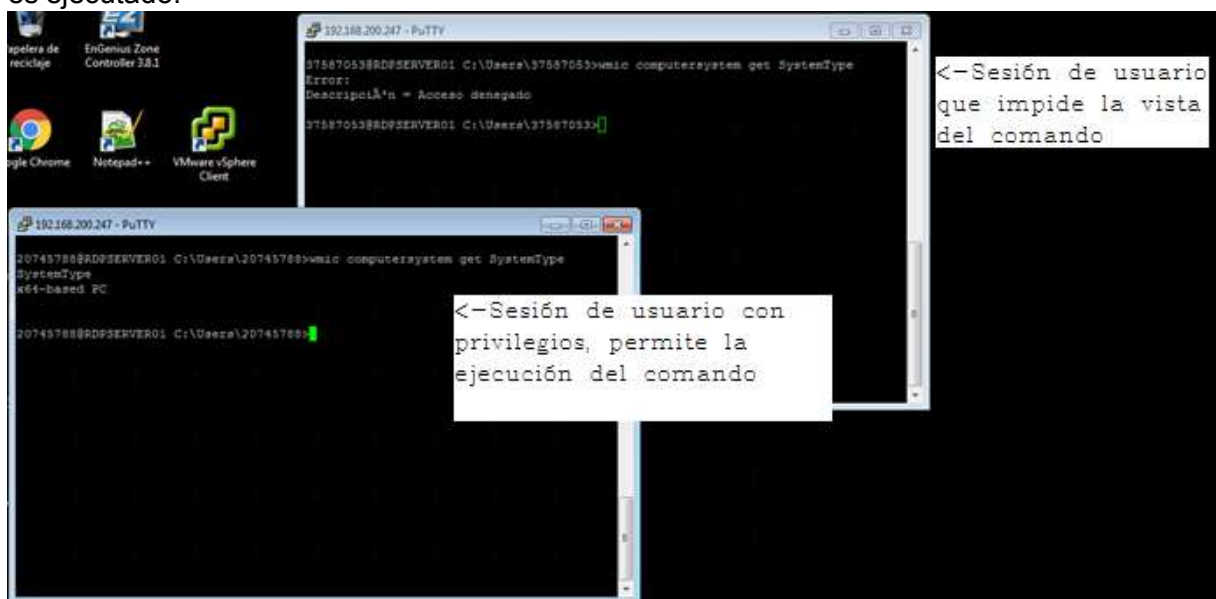
El sistema brinda acceso a la cuenta '37587053' por ser una cuenta habilitada, con permisos de login.



La ejecuci n del comando 'hostname' arroja su resultado, sin embargo hay comandos que requieren privilegios de administrador para su ejecuci n:



Ahora, si la ejecuci n es hecha desde un usuario con privilegios de administrador, el comando es ejecutado:



La cuenta de usuario '20745788' posee privilegios de administrador, por lo cual es permitida la ejecuci n del mismo comando no permitido para la anterior cuenta.

Seguridad

Es necesario asignar permisos a las carpetas par que sólo los usuarios definidos puedan obtener acceso. Además de asignar permisos a la carpeta "C:\Archivos de programa\OpenSSH\" que hemos creado en la instalación de OpenSSH.

Algunas reglas importantes.

1. Siempre que sea posible, conceder el acceso remoto sólo a los administradores. Sólo la cuenta LocalSystem y el grupo local «Administradores» deben tener acceso a los directorios \ssh, \var y \etc.
2. Si aparece en pantalla un mensaje de advertencia del cliente SSH para comunicarle que la clave de host del servidor OpenSSH ha cambiado y no se trata de la primera vez que establece conexión con dicho servidor, averiguar cuál es la causa.
3. Utilizar SSH1 exclusivamente con clientes antiguos que utilicen dicha versión de SSH.

Anexos

Parámetros adicionales del ssh_config

```
# se ejecuta en el puerto 22,
Port 22
# escucha en todos los interfaces
ListenAddress 0.0.0.0
# dónde se encuentra la llave del host
HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
# dónde se encuentra la simiente aleatoria
RandomSeed /etc/ssh/ssh_random_seed
# durante cuanto tiempo dura la llave del servidor
ServerKeyBits 768
# cuánto tiempo se tiene para introducir las credenciales
LoginGraceTime 300
# cada cuánto tiempo se regeneran las llaves del servidor
KeyRegenerationInterval 3600
# permitir hacer login al root
PermitRootLogin no
# ignorar los ficheros .rhosts de los usuarios
IgnoreRhosts yes
# para asegurarse de que los usuarios no hacen tonterías
StrictModes yes
# Si es sí no hace log de nada. Queremos hacer log de logins/etc.
QuietMode no
# reenviar X11 (modo gráfico), no habría por qué en un servidor
X11Forwarding no
# evitar logs
FascistLogging no
# mostrar el mensaje del día? Siempre está bien
PrintMotd yes
# se asegura de que las sesiones se desconectan correctamente
KeepAlive yes
# ¿quién está haciendo el logging?
SyslogFacility DAEMON
# la autenticación está usando rhosts o /etc/hosts.equiv
```

```
# Por defecto es sí, de modo que se desactiva.  
RhostsAuthentication no  
# permitir autenticación RSA pura? Es bastante segura  
RSAAuthentication yes  
# permitir a los usuarios que utilicen su login/contraseña habitual?  
PasswordAuthentication yes  
# permitir cuentas con contraseñas vacías? no  
PermitEmptyPasswords no
```

Otras directivas sshd_conf útiles incluyen:

AllowGroups – permitir a grupos explícitamente (/etc/group) hacer login utilizando ssh
DenyGroups – deshabilitar explícitamente hacer login a grupos (/etc/groups)
DenyUsers – bloquear explícitamente a los usuarios el hacer login
AllowHosts – permitir ciertos hosts, al resto se les denegará
DenyHosts – bloquea ciertos hosts, al resto se les permitirá
IdleTimeout time – tiempo en minutos/horas/días/etc, que fuerza un logout haciendo un SIGHUP del proceso.

Sobre las claves públicas

- ssh_host_dsa_key — la clave privada DSA usada por sshd.
- ssh_host_dsa_key.pub — la clave pública DSA usada por sshd.
- ssh_host_key — la clave privada RSA usada por sshd para la versión 1 del protocolo SSH.
- ssh_host_key.pub — la clave pública RSA usada por sshd para la versión 1 del protocolo SSH.
- ssh_host_rsa_key — la clave privada RSA usada por sshd para la versión 2 del protocolo SSH.
- ssh_host_rsa_key.pub — la clave pública RSA usada por sshd para la versión 2 del protocolo SSH.